LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN WEB PRAKTIK (II)
"TUGAS MINGGU KE-4"

Dosen Pengampu: Aditya Dimas Dewanto, S.T., M.T.



Disusun oleh:

5250411043 – Mikhael Kurniawan

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEKNOLOGI YOGYAKARTA
2026

DAFTAR ISI

BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan Praktikum 1
BAB II 2
DASAR TEORI 2
2.1 Python Flask Framework 2
2.2 MySQL & Relational Database Management System (RDBMS) 2
2.3 Template Engine Jinja2 & Bootstrap 5 2
BAB III 3
IMPLEMENTASI KODE PROGRAM 3
3.1 Query DDL Pembuatan Tabel user 3
3.2 Koneksi Database & Query Integrasi Data Buku 3
3.3 Logika Backend Dashboard & Fitur Peminjaman 3
A. Logika Dashboard User & Admin 4
B. Logika Pengajuan Peminjaman Buku 5
BAB IV 6
DOKUMENTASI HASIL RUNNING 6
4.1. Skenario Pengujian 6
4.2. Tangkapan Layar & Dokumentasi Output 6
1. Struktur Tabel user di Database MySQL 6
2. Halaman Dashboard Informasi Buku, Penerbit, dan Stok 6
3. Halaman Menu Peminjaman Buku & Form Pengajuan 7
4. Notifikasi Berhasil Mengajukan Peminjaman 7
BAB V 8
KESIMPULAN 8
LAMPIRAN: SOURCE CODE LENGKAP 9
1. File Database SQL (aa.sql) 9
2. File Modul Database (database.py) 9
3. File Utama Aplikasi Backend (app.py) 10

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengembangan aplikasi web modern memerlukan integrasi yang solid antara antarmuka pengguna (frontend), logika bisnis (backend), serta sistem penyimpanan data berkinerja tinggi (database). Python Flask sebagai micro-framework memberikan fleksibilitas tinggi dan efisiensi dalam membangun RESTful Web Application. Integrasi Flask dengan MySQL melalui driver PyMySQL memungkinkan pengelolaan data secara dinamis, terstruktur, dan rasional.

1.2 Tujuan Praktikum

- Memahami arsitektur aplikasi web berbasis Model-View-Controller (MVC) atau pola modular Flask.
- Mengimplementasikan operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) secara penuh menggunakan Python dan MySQL.
- Merancang antarmuka antarmuka yang responsif menggunakan Bootstrap 5 dan HTML5.
- Melakukan pengujian alur integrasi data dari antarmuka web hingga tersimpan pada database MySQL.

BAB II
DASAR TEORI

2.1 Python Flask Framework

Flask adalah micro-framework berbasis Python yang dirancang untuk mempercepat pembuatan aplikasi web secara modular. Tidak seperti framework yang serba komplit (heavyweight), Flask memberikan kebebasan penuh kepada pengembang dalam memilih komponen tambahan seperti pustaka ORM, template engine (Jinja2), dan modul routing.

2.2 MySQL & Relational Database Management System (RDBMS)

MySQL merupakan sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) terbuka yang mengorganisir data ke dalam bentuk tabel terstruktur berupa baris dan kolom. Komunikasi antara aplikasi Flask dan database MySQL dilakukan menggunakan bahasa kueri standar Structured Query Language (SQL) melalui konektor PyMySQL.

2.3 Template Engine Jinja2 & Bootstrap 5

Jinja2 adalah template engine bawaan Flask yang memungkinkan penyisipan logika pemrograman Python (seperti perulangan, pengkondisian, serta variabel) langsung ke dalam file HTML. Dipadukan dengan Bootstrap 5, tampilan web dapat dibuat modern dan responsif di berbagai perangkat tanpa memerlukan penulisan CSS kompleks dari awal.

BAB III

IMPLEMENTASI KODE PROGRAM

3.1 Query DDL Pembuatan Tabel user

Skema tabel user dibuat di basis data MySQL untuk menyimpan identitas otentikasi serta role pengguna.

```sql
CREATE TABLE IF NOT EXISTS "user" (
    id INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    nama_lengkap VARCHAR(150) NOT NULL,
    username VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    email VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE,
    password VARCHAR(255) NOT NULL,
    created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

3.2 Koneksi Database & Query Integrasi Data Buku

Modul koneksi dibuat terpisah pada database.py untuk mengelola koneksi ke MySQL server:

database.py > ...

```python
import os

import psycopg2
from dotenv import load_dotenv
from psycopg2.extras import RealDictCursor

load_dotenv()

def get_db_connection():
    """Membuat database baru bernama Perpustakaan"""
    password = os.getenv("PGPASSWORD")
    if not password:
        raise RuntimeError("PGPASSWORD belum diatur di file .env")

    return psycopg2.connect(
        host=os.environ.get("PGHOST", "localhost"),
        port=int(os.environ.get("PGPORT", "5432")),
        dbname=os.environ.get("PGDATABASE", "dB_Perpustakaan"),
        user=os.environ.get("PGUSER", "postgres"),
        password=password,
        cursor_factory=RealDictCursor,
    )
```

3.3 Logika Backend Dashboard & Fitur Peminjaman

Pengolahan logika pada file app.py mencakup otentikasi akun, pemanggilan data dashboard, dan alur pengajuan peminjaman:

A. Logika Dashboard User & Admin

app.py > dashboard_user

```python
@app.route("/dashboard")
@login_any
def dashboard():
    buku_tersedia = query_all(
        "SELECT id, judul, penerbit, stok FROM buku WHERE stok > 0 ORDER BY judul")
    stat = query_one(
        "SELECT COUNT(*) as total_buku, COALESCE(SUM(stok), 0) AS total_stok FROM buku")
    return render_template("dashboard.html",
                           buku_tersedia=buku_tersedia,
                           total_buku=stat["total_buku"],
                           total_stok=stat["total_stok"])

@app.route("/dashboard_user")
@login_required("user")
def dashboard_user():
    # Ambil data buku yang tersedia
    buku_tersedia = query_all("SELECT * FROM buku WHERE stok > 0 ORDER BY judul")
    total_judul = len(buku_tersedia)

    # Ambil total stok semua buku
    stat = query_one("SELECT COALESCE(SUM(stok), 0) AS total_stok FROM buku")
    total_stok = stat["total_stok"]

    # Ambil jumlah buku yang sedang dipinjam oleh user ini
    pinjam = query_one(
        "SELECT COUNT(*) as sedang_dipinjam FROM peminjaman WHERE user_id = %s AND status = 'dipinjam'",
        (session["user_id"],)
    )
    sedang_dipinjam = pinjam["sedang_dipinjam"]

    return render_template("dashboard_user.html",
                           buku_tersedia=buku_tersedia,
                           total_judul=total_judul,
                           total_stok=total_stok,
                           sedang_dipinjam=sedang_dipinjam)

```

Kode ini mengatur pada halaman dashboard admin dengan mengambil daftar buku yang stoknya masih tersedia, menghitung jumlah seluruh buku dan total stok di database, kemudian menampilkan data tersebut pada template dashboard.html.

Kode ini juga mengatur halaman dashboard pengguna dengan memeriksa hak akses melalui @login_required("user"). Sistem mengambil daftar buku yang tersedia, menghitung jumlah judul dan total stok buku, serta menghitung jumlah buku yang sedang dipinjam oleh pengguna berdasarkan user_id dan status peminjaman. Seluruh data tersebut kemudian dikirim ke template dashboard_user.html untuk ditampilkan pada halaman pengguna.

B. Logika Pengajuan Peminjaman Buku

```python
@app.route("/peminjaman")
@login_required("user")
def peminjaman():
    buku_tersedia = query_all(
        """SELECT b.id, b.judul, b.penulis, b.penerbit, b.stok,
        EXISTS (SELECT 1
        FROM peminjaman p
        WHERE p.buku_id = b.id AND p.user_id = %s
        AND p.status = 'dipinjam') AS sedang_dipinjam
        FROM buku b
        WHERE b.stok > 0
        ORDER BY b.judul""", (session["user_id"],))

    riwayat = query_all("""
        SELECT p.id, b.judul, p.tanggal_pinjam, p.jatuh_tempo, p.tanggal_kembali, p.status
        FROM peminjaman p
        JOIN buku b ON b.id = p.buku_id
        WHERE p.user_id = %s
        ORDER BY p.status = 'dipinjam' DESC, p.id DESC""", (session["user_id"],))
    return  render_template("peminjaman.html", buku_tersedia=buku_tersedia,
                            riwayat=riwayat, lama_pinjam=LAMA_PINJAM_HARI,
                            hari_ini=date.today())

```

Kode peminjaman berfungsi memproses pengajuan peminjaman buku dengan memeriksa ketersediaan stok, menyimpan data peminjaman ke database, dan mengurangi stok buku secara otomatis. Sistem juga menampilkan notifikasi sesuai keberhasilan atau kegagalan proses peminjaman.

BAB IV
DOKUMENTASI HASIL RUNNING

4.1. Skenario Pengujian

Pengujian dilakukan untuk memastikan seluruh alur fungsionalitas aplikasi sistem perpustakaan web dapat berjalan dengan baik. Pengujian mencakup:

- Verifikasi skema struktur tabel user pada database phpMyAdmin.
- Verifikasi keterampilan informasi **Judul Buku**, **Penerbit**, dan **Jumlah Stok** pada halaman utama Dashboard.
- Uji coba form transaksi pengajuan Peminjaman Buku.
- Verifikasi kemunculan pesan/notifikasi berhasil beserta pembaruan (*update*) jumlah stok buku secara otomatis.

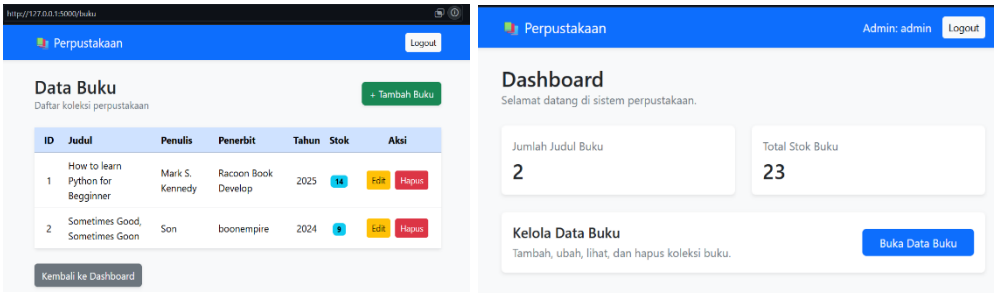
4.2. Tangkapan Layar & Dokumentasi Output

1. Struktur Tabel user di Database MySQL

	id [PK] integer	nama_lengkap character varying (150)	username character varying (100)	email character varying (150)	password character varying (255)
1	8	Mik	lala	mik22@gmail.com	scrypt:32768:8:1$4tbw8B6FI7eZilQH$6209670ddd204611f8e995c543
2	9	milo	lolo	milo32@gmail.com	scrypt:32768:8:1$7Vo2aaMLulhN7Rhy$b4a5db7dcafdfde7744021a921
3	10	lolo	lilo	loij234@gmail.com	scrypt:32768:8:1$fVraissp8UaNleL5$bab5841ccd0ab4ad2839e00b9a6

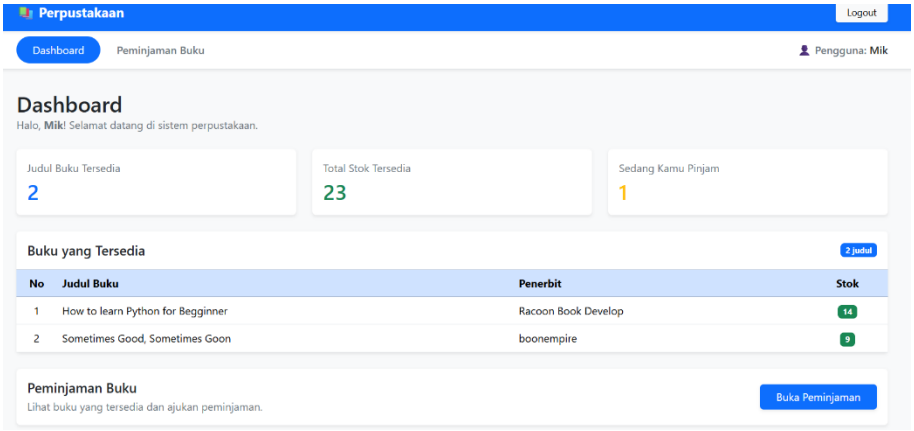
Dokumentasi struktur atribut tabel user pada basis data db_perpustakaan melalui antarmuka phpMyAdmin.

2. Halaman Dashboard Informasi Buku, Penerbit, dan Stok



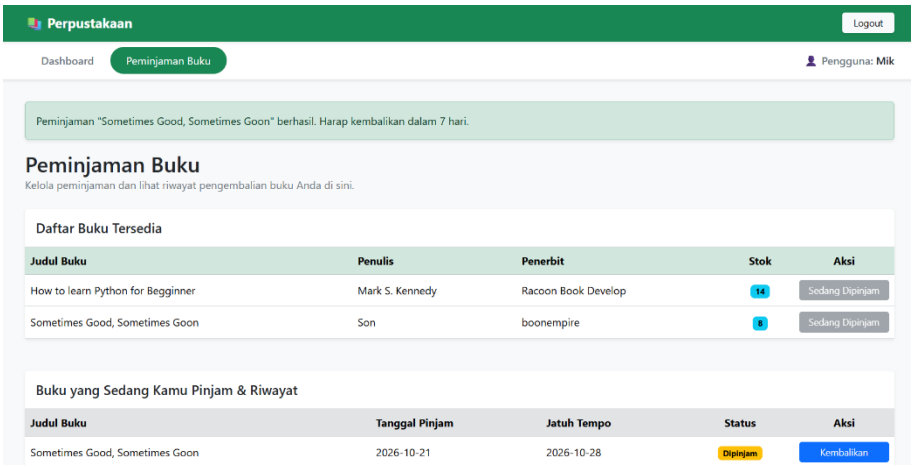
Tampilan halaman Dashboard utama saat pengguna yang berstatus “admin” telah masuk ke sistem. Halaman ini memuat daftar tabel ringkasan koleksi buku perpustakaan.

3. Halaman Menu Peminjaman Buku & Form Pengajuan



Tampilan antarmuka khusus menu "Peminjaman Buku" yang menyediakan form peminjaman interaktif bagi pengguna.

4. Notifikasi Berhasil Mengajukan Peminjaman



Tampilan notifikasi status pengajuan peminjaman buku beserta perubahan pembaruan nilai stok pada system.

BAB V
KESIMPULAN

Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pembuatan tabel user berhasil melengkapi struktur arsitektur basis data relasional sistem perpustakaan web untuk memisahkan otentikasi serta role pengguna.
2. Halaman Dashboard telah berhasil disesuaikan untuk menampilkan data terintegrasi mencakup informasi **Judul Buku**, **Penerbit**, dan ketersediaan **Stok** aktual secara dinamis melalui Jinja2 template engine.
3. Fitur **Peminjaman Buku** telah berfungsi secara penuh, di mana transaksi pengajuan peminjaman oleh user otomatis mengurangi kuantitas stok buku yang bersangkutan pada basis data MySQL.

LAMPIRAN: SOURCE CODE LENGKAP

1. File Database SQL (aa.sql)

```sql
CREATE TABLE IF NOT EXISTS admin (
    id INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    username VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    password VARCHAR(255) NOT NULL
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS "buku" (
    id INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    judul VARCHAR (255) NOT NULL
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS "user" (
    id INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    nama_lengkap VARCHAR(150) NOT NULL,
    username VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    email VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE,
    password VARCHAR(255) NOT NULL,
    created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Tabel pendukung menu Peminjaman Buku (mencatat siapa meminjam buku apa).
CREATE TABLE IF NOT EXISTS peminjaman (
    id INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    user_id INTEGER NOT NULL REFERENCES "user"(id) ON DELETE CASCADE,
    buku_id INTEGER NOT NULL REFERENCES buku(id) ON DELETE RESTRICT,
    tanggal_pinjam DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,
    jatuh_tempo DATE NOT NULL DEFAULT (CURRENT_DATE + 7),
    tanggal_kembali DATE,
    status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'dipinjam'
        CHECK (status IN ('dipinjam', 'dikembalikan'))
);

-- Satu pengguna tidak boleh meminjam buku yang sama dua kali selama belum dikembalikan.
CREATE UNIQUE INDEX IF NOT EXISTS uq_peminjaman_aktif
    ON peminjaman (user_id, buku_id) WHERE status = 'dipinjam';

SELECT * FROM "user";
```

---

2. File Modul Database (database.py)

database.py > ...

```python
import os

import psycopg2
from dotenv import load_dotenv
from psycopg2.extras import RealDictCursor

load_dotenv()

def get_db_connection():
    """Membuat database baru bernama Perpustakaan"""
    password = os.getenv("PGPASSWORD")
    if not password:
        raise RuntimeError("PGPASSWORD belum diatur di file .env")

    return psycopg2.connect(
        host=os.environ.get("PGHOST", "localhost"),
        port=int(os.environ.get("PGPORT", "5432")),
        dbname=os.environ.get("PGDATABASE", "dB_Perpustakaan"),
        user=os.environ.get("PGUSER", "postgres"),
        password=password,
        cursor_factory=RealDictCursor,
    )
```

3. **File Utama Aplikasi Backend (app.py)**

Untuk beberapa source code lainnya engan nama app.py, dashboard_user.html, dan peminjaman.html baku taruh di github dengan link:

https://github.com/L-ARGE/Pemrograman-Web-Semester-3.git